
Arquiteturas de armazenamento físico para SBD:

Direct attached storage (DAS) e arquiteturas RAID

Interfaces DAS e Níveis de RAID Padrão e Não Padrão

Grupo [substituir]

Nome completo	DRE
Bernardo Brandão Pozzato Carvalho Costa	123289593
Enzo de Carvalho Sampaio	123386206
Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk	123225573
Guilherme En Shih Hu	123224674
Raphael Henrique da Silva Pereira	123420783
Vivian Maria da Silva e Souza	123205793

Rio de Janeiro — Setembro de 2026

Sumário

1	Resumo	4
2	Introdução	4
3	Armazenamento Físico em SBD: DAS, NAS e SAN	4
4	Interfaces de Conexão para DAS	5
4.1	SATA (Serial ATA) e eSATA	5
4.2	SAS (Serial Attached SCSI)	5
4.3	FireWire (IEEE 1394)	6
4.4	USB (USB 3 e USB4)	6
4.5	HBA (Host Bus Adapter)	6
4.6	Quadro Comparativo das Interfaces DAS	7
5	RAID: Conceito, Paralelismo e Redundância	7
5.1	Paralelismo (Desempenho)	8
5.2	Redundância (Disponibilidade e Confiabilidade)	8
6	Organização de Dados em RAID: Striping, Mirroring e Paridade	8
6.1	Data Striping: Bit-Level, Byte-Level e Block-Level	8
6.2	Mirroring e Shadowing	9
6.3	Paridade e o Bloco de Paridade	9
7	Métricas de Confiabilidade: MTTF, MTTR, MTBF e MTDDL	9
7.1	MTTF (Mean Time To Failure)	9
7.2	MTTR (Mean Time To Repair)	9
7.3	MTBF (Mean Time Between Failures)	10
7.4	MTDDL (Mean Time To Data Loss)	10
8	Níveis Padrão de RAID (0 a 6, 0+1 e 10)	10
8.1	RAID 0 — Striping	10
8.2	RAID 1 — Mirroring	10
8.3	RAID 2 — Bit-Level Striping com Código Hamming	10
8.4	RAID 3 — Byte/Bit-Level Striping com Paridade Dedicada	11
8.5	RAID 4 — Block-Level Striping com Paridade Dedicada	11
8.6	RAID 5 — Block-Level Striping com Paridade Distribuída	11
8.7	RAID 6 — Dupla Paridade Distribuída	11
8.8	RAID 0+1 e RAID 10 — Arranjos Aninhados de Striping e Mirroring	12
8.9	Quadro Comparativo dos Níveis Padrão de RAID	12
9	Níveis Não Padrão de RAID	13
9.1	RAID 1.5	13
9.2	RAID 7	13
9.3	RAID-DP (Double Parity)	14
9.4	RAID-S	14
9.5	Matrix RAID (Intel)	14

9.6	RAID-Z	14
9.7	Outros Arranjos Aninhados: RAID 50, RAID 60 e RAID 100	14
10	Recomendações de Uso e Aplicação em SBD	15
11	Conclusão	15
12	Post-Mortem — Uso de Assistente de IA Generativa	16
12.1	Log Cronológico dos Prompts-Chave	16
12.2	Matriz de Responsabilidades e Declaração de Autoria	16
12.3	Erros Identificados e Correções Aplicadas	17
13	Referências Bibliográficas	17

1 Resumo

Este trabalho apresenta um estudo sobre arquiteturas de armazenamento físico (storage) para Sistemas de Banco de Dados (SBD), com foco em Direct Attached Storage (DAS) e em arranjos RAID (Redundant Array of Independent Disks). São discutidas as principais interfaces de conexão para DAS — SATA, eSATA, SAS, FireWire, USB (3 e 4) e HBA (Host Bus Adapter) —, comparando velocidade, topologia e adequação a cargas de trabalho de banco de dados. Em seguida, aprofunda-se o estudo de RAID: os conceitos de paralelismo (desempenho) e redundância (disponibilidade e confiabilidade); as técnicas de data striping em nível de bit e de bloco; mirroring e shadowing; as métricas de confiabilidade MTTF, MTBF, MTTR e MTDDL; os níveis padrão de RAID (0 a 6, além dos arranjos aninhados 0+1 e 10); e níveis não padrão (RAID 1.5, RAID 7, RAID-DP, RAID-S, Matrix RAID, entre outros). Por fim, apresentam-se recomendações comparativas de uso e aplicação de cada nível conforme o perfil de carga típico de um SBD. O trabalho foi produzido com apoio de um assistente de Inteligência Artificial generativa (Claude, da Anthropic), conforme autorizado pelo enunciado da tarefa, e inclui um relatório Post-Mortem detalhando o uso dessa ferramenta.

2 Introdução

Todo Sistema de Banco de Dados depende, em última instância, de um subsistema de armazenamento físico capaz de gravar e recuperar dados de forma confiável, mesmo diante de falhas de hardware. Diferentemente da memória principal (volátil e de acesso rapidíssimo), os discos — magnéticos (HDD) ou de estado sólido (SSD) — são o meio de armazenamento não volátil onde residem as tabelas, índices e logs de um SGBD, e sua organização física tem impacto direto sobre desempenho, disponibilidade e durabilidade dos dados.

Neste trabalho, o grupo optou por estudar as arquiteturas de armazenamento do tipo DAS (Direct Attached Storage), em que os discos estão conectados diretamente ao servidor (ou a um host adapter dedicado), sem passar por uma rede de armazenamento compartilhada. Sobre essa base física, aprofunda-se o estudo das técnicas RAID, criadas justamente para combinar múltiplos discos físicos independentes em um único volume lógico, obtendo ganhos de desempenho (paralelismo), de confiabilidade (redundância) ou de ambos, a depender do nível escolhido.

O texto está organizado da seguinte forma: a Seção 3 situa o conceito de DAS frente a NAS e SAN; a Seção 4 descreve as interfaces de conexão SATA, eSATA, SAS, FireWire, USB e HBA; a Seção 5 introduz RAID e os conceitos de paralelismo e redundância; a Seção 6 detalha as técnicas de striping, mirroring e paridade; a Seção 7 apresenta as métricas de confiabilidade MTTF, MTBF, MTTR e MTDDL; a Seção 8 descreve comparativamente os níveis padrão de RAID (0 a 6, 0+1 e 10); a Seção 9 aborda níveis não padrão (RAID 1.5, 7, DP, S, Matrix, entre outros); a Seção 10 traz recomendações de uso para cenários típicos de SBD; a Seção 11 conclui o trabalho; e a Seção 12 apresenta o relatório Post-Mortem sobre o uso de IA generativa exigido pelo enunciado.

3 Armazenamento Físico em SBD: DAS, NAS e SAN

A infraestrutura de armazenamento é a base física sobre a qual um SGBD sustenta persistência e desempenho, e o primeiro critério para descrevê-la é como os dispositivos de mídia se conectam ao host. No modelo mais tradicional e direto, conhecido como **DAS** (*Direct-Attached Storage*), discos individuais ou arranjos RAID se ligam de forma dedicada a um único servidor por meio de interfaces locais como SATA, SAS, USB ou um HBA (*Host Bus Adapter*) instalado no barramento interno, sem a intermediação de uma rede de armazenamento. Os discos internos de um servidor de banco de dados e um gabinete externo (*enclosure*) ligado por SAS a uma controladora são exemplos típicos dessa topologia.

Contrastar o DAS com as duas alternativas de armazenamento em rede ajuda a delimitar seu escopo. O **NAS** (*Network-Attached Storage*) é um dispositivo conectado à rede local que expõe dados em nível de arquivo a múltiplos clientes por protocolos como NFS ou SMB/CIFS; o SGBD, nesse caso, passa a depender de um sistema de arquivos remoto para acessar seus próprios arquivos.

Já a **SAN** (*Storage Area Network*) é uma rede dedicada de alto desempenho que conecta múltiplos servidores a um pool centralizado de discos e entrega blocos brutos (LUNs) com escalabilidade e compartilhamento simultâneo entre nós. As três arquiteturas diferem, portanto, na granularidade do que é exposto ao host (bloco local, arquivo remoto ou bloco remoto) e no grau de compartilhamento que suportam nativamente.

Essa comparação explica por que o DAS permanece relevante para SBD apesar de sua simplicidade: a ausência de uma camada de rede elimina uma fonte inteira de latência e de pontos de falha, o que o torna atrativo para nós de banco de dados isolados, *appliances*, ambientes *edge* ou réplicas locais cujo failover já é resolvido pelo próprio SGBD. Em compensação, sua escalabilidade fica presa às baias, canais e portas do chassis, e compartilhar os mesmos dados entre servidores exige uma camada de software adicional que o DAS, por definição, não oferece. É esse equilíbrio entre simplicidade e escopo limitado que torna o DAS, e as técnicas de organização de discos construídas sobre ele, o objeto central das seções seguintes.

4 Interfaces de Conexão para DAS

A conexão física entre o host e os discos de um arranjo DAS pode ser feita por diferentes interfaces, cada uma com características próprias de velocidade, topologia e adequação a cargas de trabalho de banco de dados. Esta seção descreve as interfaces: SATA, eSATA, SAS, FireWire, USB (3 e 4) e HBA.

4.1 SATA (Serial ATA) e eSATA

O SATA (Serial Advanced Technology Attachment) é a interface serial que substituiu o antigo PATA/IDE paralelo, tornando-se a interface padrão para discos de baixo custo em desktops e servidores de entrada. É uma interface ponto a ponto, onde cada porta SATA conecta a controladora a um único disco. Suas velocidades de sinalização são SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s e SATA 6 Gb/s; os nomes “SATA I”, “SATA II” e “SATA III” são usos informais que a SATA-IO recomenda evitar. SATA 6 Gb/s (associado às revisões 3.x) entrega cerca de 550–600 MB/s úteis e continua amplamente utilizado. O SATA suporta NCQ (Native Command Queuing), que permite reordenar até 32 comandos pendentes para otimizar o padrão de acesso ao disco, e hot-plug, quando o suporte estiver presente no host, sistema operacional e chassi/controladora [6].

[REVISÃO VIVIAN — 09/09/2026: Nomenclatura SATA corrigida: “SATA I/II/III” foi substituída por SATA 1,5/3/6 Gb/s, conforme a SATA-IO.]

O eSATA (external SATA) é a variante externa do SATA: usa o mesmo protocolo e as mesmas velocidades de sinalização suportadas pelo host e pelo dispositivo, porém com conector e cabo mais robustos, adequados para gabinetes externos. O eSATA convencional não transporta energia, exigindo alimentação separada para o disco externo. Isso, somado à popularização do USB 3.x e do USB4, contribuiu para seu desuso na maioria dos equipamentos modernos [7].

[REVISÃO VIVIAN — 09/09/2026: Precisão adicionada: 6 Gb/s não é atributo do eSATA original de 2004, mas depende da revisão SATA implementada.]

4.2 SAS (Serial Attached SCSI)

O SAS (Serial Attached SCSI) é uma interface serial de classe empresarial, evoluída do antigo SCSI paralelo e baseada no conjunto de comandos SCSI sobre uma camada física serial. É muito usado em servidores e controladoras RAID corporativas, sobretudo em gavetas de discos e cargas orientadas a capacidade e disponibilidade. Em relação ao SATA, destaca-se pelo dual-porting: um disco SAS pode ser acessado por dois caminhos/controladoras independentes, permitindo multipath I/O e maior tolerância à falha de controladora. Expansores SAS também permitem topologias escaláveis e, quando projetadas para isso, com múltiplos iniciadores. A profundidade de fila pode ser maior que a do SATA/NCQ, mas o valor efetivo depende da controladora, do driver e do dispositivo. Uma controladora SAS pode conectar discos SATA; quando o disco SATA está atrás de um expansor SAS, a comunicação usa STP (SATA Tunneling Protocol). O inverso não é possível [8].

[REVISÃO VIVIAN — 09/09/2026: Removidos os limites apresentados como universais (65.535 dispositivos e 254 comandos); eles dependem da implementação/topologia. Também foi restringida a afirmação de predominância do SAS.]

As gerações do SAS evoluíram de SAS-1 (3 Gb/s, 2004) para SAS-2 (6 Gb/s, 2009), SAS-3 (12 Gb/s, 2013) e SAS-4, comercialmente chamada de 24G SAS. A camada física SAS-4 opera a 22,5 Gbaud por via, com cerca de 2,4 GB/s de largura de banda efetiva; a norma publicada é a INCITS 534-2019 [8]. Sua redundância de caminho e sua integração a expansores fazem do SAS uma opção apropriada para arranjos RAID corporativos. A adequação à operação 24/7, porém, é uma característica especificada pelo fabricante do disco, não uma certificação do protocolo SAS.

[REVISÃO VIVIAN — 09/09/2026: Corrigidos: enquadramento temporal do SAS-4, unidade de sinalização e afirmação indevida de “certificação 24/7” do protocolo.]

4.3 FireWire (IEEE 1394)

O FireWire (padronizado como IEEE 1394 e também comercializado como i.LINK pela Sony) foi uma interface serial desenvolvida pela Apple nos anos 1990, historicamente usada para armazenamento externo e equipamentos de áudio e vídeo. Diferentemente do USB da época, o FireWire permitia comunicação peer-to-peer entre dispositivos (sem exigir que um computador atuasse como controlador central) e suportava encadeamento (daisy-chaining) de até 63 dispositivos. Suas duas revisões mais difundidas foram o FireWire 400 (400 Mbps) e o FireWire 800 (800 Mbps). Com a popularização do USB 3.x — mais rápido, mais barato e universalmente suportado — e, posteriormente, do Thunderbolt e do USB4, o FireWire caiu em desuso: hoje é considerado uma interface legada, raramente encontrada em equipamentos novos, e é mencionada aqui principalmente por seu valor histórico e por eventualmente ainda aparecer em DAS herdado de estações de trabalho e sistemas de captura de áudio/vídeo mais antigos.

4.4 USB (USB 3 e USB4)

O USB (Universal Serial Bus) é a interface mais universal para armazenamento externo, por sua ubiquidade, baixo custo e capacidade de fornecer energia ao dispositivo pelo próprio cabo. É, no entanto, uma interface host-cêntrica (hierárquica): diferentemente do SAS/SCSI, sempre exige um controlador host mediando a comunicação, o que a torna adequada principalmente para DAS de host único (backup, discos externos portáteis), e não para topologias multi-iniciador.

A especificação USB 3.0 foi publicada em 2008 e introduziu o modo “SuperSpeed” de 5 Gb/s; posteriormente, essa modalidade passou a ser denominada USB 3.2 Gen 1. Revisões seguintes elevaram a velocidade para 10 Gb/s (USB 3.2 Gen 2) e 20 Gb/s (USB 3.2 Gen 2x2, usando dois canais). O USB4 foi publicado em 2019 e se baseia na especificação de protocolo Thunderbolt 3 contribuída pela Intel; ele permite o tunelamento de protocolos de dados e vídeo, incluindo PCI Express quando suportado pela implementação, com até 40 Gb/s. A USB4 Versão 2.0, publicada pelo USB-IF em outubro de 2022, elevou a largura de banda agregada para até 80 Gb/s em modo simétrico. Há ainda modo assimétrico opcional de até 120 Gb/s em um sentido e 40 Gb/s no oposto, voltado especialmente a displays, usando sinalização PAM3 [9]. Essas velocidades tornam viável um DAS externo de alto desempenho por USB-C, desde que host, cabo e gabinete suportem a modalidade anunciada.

[REVISÃO VIVIAN — 09/09/2026: Corrigidos: cronologia USB 3, interpretação de 80 Gb/s como banda agregada e caráter dependente de implementação do túnel PCIe.]

4.5 HBA (Host Bus Adapter)

Diferentemente das interfaces anteriores, o HBA (Host Bus Adapter) não é, em si, um padrão físico de cabo, mas a controladora que faz a ponte entre o barramento interno do host e a interface de armazenamento (SAS, SATA ou, em outros contextos, Fibre Channel). Pode ser um cartão PCI Express ou estar integrada à placa-mãe; fornece as portas físicas de conexão aos discos e implementa

o protocolo de comunicação com eles. É por meio do HBA que as interfaces discutidas nesta seção chegam ao processador e à memória do servidor.

Para fins de RAID, a distinção mais importante é entre um HBA em modo passthrough, que expõe cada disco individualmente ao sistema operacional, e uma controladora RAID de hardware. “JBOD” descreve a forma de apresentação dos discos, e não é sinônimo de HBA. Uma controladora RAID pode agregar processador dedicado, engine de XOR, memória cache (frequentemente protegida por bateria ou capacitor com flash de backup — BBU/FBWC) e firmware capaz de calcular paridade e reconstruir arranjos de forma autônoma, reduzindo o uso da CPU do host. Sem controladora RAID de hardware, o RAID pode ser implementado em software pelo sistema operacional ou pelo sistema de arquivos (como Linux mdadm, Windows Storage Spaces ou ZFS), usando a CPU do host. Essa alternativa pode ter excelente desempenho; a latência e o consumo de CPU dependem da carga, do cache e da implementação.

[REVISÃO VIVIAN — 09/09/2026: Corrigidos: “fisikcas”, equivalência indevida entre HBA e JBOD, e generalizações sobre RAID por software.]

4.6 Quadro Comparativo das Interfaces DAS

Tabela 1: Comparativo das interfaces de conexão para DAS discutidas no enunciado.

Interface	Geração/Ano	Velocidade típica	Topologia	Multi-iniciador / Dual-path	Uso típico em SBD
SATA 6 Gb/s	Revisão 3.x	6 Gb/s (≈ 600 MB/s)	Ponto a ponto	Não	Armazenamento de baixo custo, servidores de entrada
eSATA	2004	Até 6 Gb/s (conforme a revisão SATA)	Ponto a ponto (externo)	Não	Discos externos legados (em declínio face ao USB)
SAS-4 (24G)	2019	22,5 Gbps (≈ 2.400 MB/s)	Ponto a ponto com expansores	Sim (dual-port)	Servidores de banco de dados e arrays RAID corporativos
FireWire 800	2002	0,8 Gbps (800 Mbps)	Barramento peer-to-peer, encadeável	N/A (peer-to-peer)	Legado — praticamente descontinuado
USB Gen2x2	3.2 2017	20 Gbps	Ponto a ponto (host-cêntrico)	Não	Discos externos, backup, DAS portátil
USB4 v2.0	2022	Até 80 Gb/s agregados (120/40 Gb/s assimétrico)	Ponto a ponto (host-cêntrico), túnel de protocolos	Não	DAS externo de alto desempenho
HBA	—	Depende da interface física agregada	Adaptador PCIe host ↔ storage	Depende do modo (JBOD/RAID)	Ponte entre o barramento do servidor e discos SAS/SATA

[REVISÃO VIVIAN — 09/09/2026: Tabela atualizada para eliminar “SATA III”, qualificar a velocidade do eSATA e explicitar a banda agregada do USB4 v2.0.]

5 RAID: Conceito, Paralelismo e Redundância

RAID (Redundant Array of Independent Disks) é a técnica de combinar dois ou mais discos físicos independentes em um único volume lógico, gerenciado de forma transparente para o sistema operacional e para o SGBD. O objetivo principal é utilizar um conjunto de discos para superar o

desempenho de um único disco, mitigando, ao mesmo tempo, a maior probabilidade de falha que surge ao usar múltiplos componentes.

Cada nível de RAID representa um ponto de equilíbrio diferente entre dois objetivos que, em geral, competem entre si pelo mesmo recurso (o número de discos físicos disponíveis): paralelismo, voltado ao desempenho, e redundância, voltada à disponibilidade e confiabilidade.

5.1 Paralelismo (Desempenho)

Paralelismo, no contexto de RAID, significa distribuir as operações de leitura e escrita entre vários discos, de modo que eles trabalhem simultaneamente sobre uma mesma requisição lógica (ou sobre requisições distintas concorrentes), em vez de um único disco atender a tudo sequencialmente. Isso é obtido por meio da técnica de striping (detalhada na Seção 6.1), que fragmenta os dados entre os discos do arranjo. O ganho de desempenho é, no caso ideal, proporcional ao número de discos: um arranjo com N discos pode, em tese, entregar até N vezes a taxa de transferência sequencial de um único disco, além de permitir que múltiplas operações de I/O pequenas e independentes — típicas de cargas OLTP em um SBD — sejam atendidas em paralelo por discos diferentes, reduzindo o tempo médio de resposta.

5.2 Redundância (Disponibilidade e Confiabilidade)

Redundância consiste em armazenar informação extra — uma cópia completa dos dados (mirroring) ou informação de paridade calculada a partir deles — de modo que a falha de um disco (ou, em alguns níveis, de até dois discos simultaneamente) não cause perda de dados nem interrupção do serviço. Disponibilidade refere-se à capacidade do arranjo de continuar respondendo a requisições mesmo em estado degradado (com um disco falho, antes da substituição); confiabilidade refere-se à probabilidade de que os dados permaneçam corretos e recuperáveis ao longo do tempo, mesmo diante de falhas de hardware.

Paralelismo puro (striping sem nenhuma redundância) reduz a confiabilidade do arranjo em relação a um único disco: como qualquer falha em qualquer um dos N discos torna o volume lógico inteiro inacessível, o MTTF (tempo médio até a falha) do arranjo é, em uma aproximação simples, o MTTF de um disco individual dividido por N — ou seja, quanto mais discos participam do striping, maior a chance de que algum deles falhe em um dado intervalo de tempo. Os níveis de RAID que envolvem redundância existem precisamente para compensar esse efeito, reintroduzindo tolerância a falhas ao custo de capacidade útil (no caso do mirroring) ou de operações adicionais de escrita para manter a paridade atualizada (no caso dos níveis baseados em paridade). A escolha de um nível de RAID é, portanto, sempre uma decisão de engenharia que pondera paralelismo (desempenho) contra redundância (disponibilidade/confiabilidade) e contra o custo em capacidade de disco disponível.

6 Organização de Dados em RAID: Striping, Mirroring e Paridade

6.1 Data Striping: Bit-Level, Byte-Level e Block-Level

Striping é a técnica de fragmentar um fluxo lógico de dados em pequenas unidades (chamadas de stripe units ou chunks) e distribuí-las ciclicamente (round-robin) entre os discos do arranjo, de modo que discos diferentes armazenem partes diferentes de um mesmo conjunto de dados e possam ser acessados em paralelo. O tamanho da unidade de striping determina as seguintes variantes:

- **Bit-level ou Byte-level striping:** a unidade de fragmentação é ínfima (um único bit ou um byte). Por ser uma divisão tão pequena, os discos precisam operar fisicamente sincronizados (lockstep) para compor a informação, envolvendo todos os discos simultaneamente em qualquer acesso. O striping em nível de bit é a base do RAID 2, enquanto o nível de byte é característico do RAID 3.
- **Block-level striping:** cada unidade de striping é um bloco de dados inteiro (tipicamente de alguns KB a alguns MB), atribuído de forma independente a cada disco. Diferente da divisão por bits, requisições menores e não relacionadas podem ser atendidas por discos diferentes ao

mesmo tempo em paralelo. É a técnica usada nos níveis RAID 0, RAID 4, RAID 5, RAID 6 e nos arranjos aninhados RAID 0+1 e RAID 10.

A escolha do tamanho do bloco (chunk size) no block-level é, na prática, um importante parâmetro de ajuste (tuning) físico. O tamanho ideal determinará se o subsistema favorecerá o paralelismo de múltiplas operações pequenas e concorrentes ou a agilidade na transferência sequencial de grandes volumes de dados.

6.2 Mirroring e Shadowing

Mirroring (espelhamento), também conhecido como Shadowing (espelhamento em sombra), consiste em manter uma cópia idêntica, síncrona e contínua dos dados em dois (ou mais) discos. Nessa técnica, toda escrita é replicada em ambos os discos, e toda leitura pode ser atendida por qualquer um deles, o que permite balancear a carga para ganhar desempenho.

Essa é a base do RAID 1, garantindo tolerância à falha de um dos discos do par, ao custo de 50% da capacidade física total de armazenamento.

6.3 Paridade e o Bloco de Paridade

Paridade é uma forma de redundância mais eficiente em espaço do que o mirroring completo: em vez de duplicar integralmente os dados, calcula-se, a partir de N blocos de dados correspondentes em $N-1$ discos, um bloco de paridade adicional — tipicamente por meio da operação lógica XOR (ou exclusive-or) bit a bit entre os blocos — e armazena-se esse bloco de paridade em um disco separado (RAID 3/RAID 4) ou distribuído entre todos os discos do arranjo (RAID 5/RAID 6). Como a operação XOR é reversível (o valor de qualquer um dos blocos originais pode ser recalculado a partir dos demais blocos de dados e do bloco de paridade), a perda de um único disco pode ser totalmente reconstruída.

O custo dessa eficiência de espaço aparece nas escritas: sempre que um bloco de dados é alterado, o bloco de paridade correspondente também precisa ser recalculado e regravado, o que — para escritas pequenas que não cobrem uma faixa (stripe) inteira — exige um padrão de leitura e escrita adicional conhecido como read-modify-write (ler o bloco de dados antigo, ler o bloco de paridade antigo, calcular a nova paridade, gravar o novo bloco de dados e gravar a nova paridade). Esse é o chamado "write penalty" dos níveis baseados em paridade, discutido em detalhe na Seção 8 para cada nível específico.

7 Métricas de Confiabilidade: MTTF, MTTR, MTBF e MTDL

Para comparar e dimensionar arranjos RAID de forma quantitativa, e não apenas qualitativa, a literatura de sistemas de armazenamento define um conjunto de métricas de confiabilidade. Estas são as quatro métricas exigidas pelo enunciado da tarefa.

7.1 MTTF (Mean Time To Failure)

MTTF (tempo médio até a falha) é uma métrica estatística voltada para componentes individuais que não são reparados, mas sim substituídos após uma falha — como é o caso de um disco rígido (HDD ou SSD). Refere-se ao tempo médio esperado de operação desse componente específico até que ele apresente o seu primeiro e definitivo defeito. É importante frisar que esse número é estatístico (obtido a partir de testes acelerados de grandes populações de discos), não uma garantia de vida útil exata para uma unidade específica.

7.2 MTTR (Mean Time To Repair)

MTTR (tempo médio de reparo) é uma métrica voltada para o sistema. Representa o tempo médio necessário para detectar a falha de um disco, substituí-lo fisicamente (ou acionar um disco reserva, o hot spare) e concluir o processo de reconstrução (rebuild) dos dados a partir da redundância. O MTTR é crítico em arranjos RAID porque, durante toda a janela de reconstrução, o sistema opera em estado degradado (sem a redundância completa). Com o uso de discos modernos de altíssima

capacidade, o tempo necessário para ler e regravar terabytes de dados pode ultrapassar 24 horas, ampliando significativamente a janela de vulnerabilidade do sistema.

7.3 MTBF (Mean Time Between Failures)

MTBF (tempo médio entre falhas) aplica-se a sistemas reparáveis e corresponde, formalmente, à soma do tempo de operação com o tempo de reparo: $MTBF = MTTF + MTTR$. Enquanto o MTTF foca na morte do componente, o MTBF foca na frequência com que o arranjo como um todo precisará de intervenção de manutenção. Na prática do mercado de armazenamento, muitos fabricantes usam os termos MTBF e MTTF como sinônimos nos datasheets dos discos individuais, pois o tempo de troca física de um disco (MTTR) tende a ser ínfimo quando comparado à sua vida útil total (MTTF), embora tecnicamente descrevam escopos diferentes.

7.4 MTDDL (Mean Time To Data Loss)

MTDDL (tempo médio até a perda de dados) é a métrica que sintetiza, para um arranjo redundante, o tempo médio esperado até que a redundância seja de fato esgotada e ocorra perda efetiva de informação. O valor do MTDDL varia drasticamente dependendo do nível de RAID escolhido, pois cada arquitetura tolera um número diferente de falhas simultâneas. Utilizando o conceito de mirroring (espelhamento) como exemplo prático: se um disco falhar, o MTDDL não é alcançado, pois os dados continuam intactos na cópia. A perda de dados real só ocorre se uma segunda falha atingir o disco sobrevivente dentro da janela do MTTR — ou seja, antes que o primeiro disco falho tenha sido totalmente substituído e reconstruído. Portanto, o MTDDL demonstra que a segurança dos dados depende de três variáveis: quão confiáveis são os discos (MTTF), quão rápido o arranjo é reconstruído (MTTR) e qual a arquitetura de redundância utilizada (nível de RAID).

8 Níveis Padrão de RAID (0 a 6, 0+1 e 10)

Esta seção descreve, individualmente, cada um dos níveis padrão de RAID definidos na literatura clássica (0 a 6), além dos arranjos aninhados RAID 0+1 e RAID 10, encerrando com um quadro comparativo.

8.1 RAID 0 — Striping

RAID 0 aplica block-level striping puro, sem nenhuma redundância. Com N discos, a capacidade útil é N vezes a capacidade de um disco, e o desempenho de leitura e escrita é, no caso ideal, até N vezes o de um único disco — o maior desempenho entre todos os níveis. Em compensação, é o único nível menos confiável do que um disco isolado: a falha de qualquer disco do arranjo torna todo o volume lógico inacessível, pois não há informação redundante para reconstruí-lo. É recomendado apenas para dados não críticos, facilmente reproduzíveis a partir de outra fonte, ou protegidos por redundância em outra camada — por exemplo, áreas de trabalho temporárias (tempdb/scratch space) de um SGBD.

8.2 RAID 1 — Mirroring

RAID 1 aplica espelhamento total entre (tipicamente) dois discos: cada byte gravado em um disco é replicado integralmente no outro. A capacidade útil equivale à de um único disco (50% de overhead), e o arranjo tolera a falha de um dos dois discos sem qualquer perda de dados. O desempenho de escrita é próximo ao de um único disco (ambos precisam ser gravados), mas o desempenho de leitura pode ser superior, já que requisições de leitura podem ser distribuídas entre as duas cópias. A reconstrução após uma falha é simples e relativamente rápida: basta copiar integralmente o disco sobrevivente para o disco substituto. É o nível recomendado para volumes pequenos e críticos, como os logs de transação (redo/undo log) e volumes de sistema de um SGBD.

8.3 RAID 2 — Bit-Level Striping com Código Hamming

RAID 2 aplica bit-level striping combinado a um código de correção de erros Hamming, calculado sobre os bits correspondentes em cada disco e armazenado em discos dedicados de verificação (checksum),

permitindo não apenas detectar, mas corrigir determinados padrões de erro sem a necessidade de um disco de paridade separado como nos níveis seguintes. Exige um número relativamente grande de discos sincronizados (por exemplo, uma configuração clássica usa 10 discos de dados e 4 discos de Hamming) girando em lockstep. Na prática, o RAID 2 é hoje um nível essencialmente histórico/teórico: como os discos modernos (HDD e SSD) já incorporam sua própria correção de erro em nível de setor (ECC embutido no firmware do disco), a camada adicional de Hamming do RAID 2 tornou-se redundante, e não há implementações comerciais relevantes desse nível atualmente.

8.4 RAID 3 — Byte/Bit-Level Striping com Paridade Dedicada

RAID 3 usa striping em nível de byte (ou bit) com um único disco dedicado exclusivamente à paridade. Como todos os discos precisam operar em lockstep para atender a uma única requisição (cada I/O lógico é fragmentado entre todos os discos), o RAID 3 entrega taxas de transferência sequenciais muito altas — todos os discos trabalham juntos em cada operação —, mas desempenho de I/O aleatório baixo, já que não é possível atender duas requisições pequenas e independentes em paralelo (todos os discos, incluindo o de paridade, estão sempre ocupados com a mesma operação). Embora historicamente indicado para transferências sequenciais grandes de um único fluxo (como streaming), o RAID 3 caiu em desuso na atualidade, sendo substituído por arquiteturas baseadas em blocos (como o RAID 5), que oferecem maior flexibilidade.

8.5 RAID 4 — Block-Level Striping com Paridade Dedicada

RAID 4 aplica a mesma ideia de um disco de paridade dedicado do RAID 3, mas com striping em nível de bloco em vez de byte/bit. Isso elimina a exigência de sincronismo entre discos, permitindo que requisições de leitura pequenas e independentes sejam atendidas por discos diferentes em paralelo. O grande problema do RAID 4, porém, está no desempenho de escrita, que varia conforme o tipo de acesso: enquanto escritas sequenciais de uma faixa (stripe) inteira permitem calcular e gravar a nova paridade diretamente, escritas pequenas e aleatórias exigem o custoso ciclo de *read-modify-write* (ler o dado e a paridade antigos antes de gravar os novos). Como qualquer atualização precisa sempre gravar no único disco de paridade, ele se torna um gargalo sob concorrência (o "parity disk bottleneck"), razão pela qual o RAID 4 foi amplamente substituído pelo RAID 5.

8.6 RAID 5 — Block-Level Striping com Paridade Distribuída

RAID 5 resolve o gargalo do RAID 4 distribuindo (fazendo rotacionar) os blocos de paridade entre todos os discos do arranjo, em vez de concentrá-los em um único disco dedicado — cada disco armazena, para diferentes faixas (stripes), tanto blocos de dados quanto blocos de paridade. Isso distribui também a carga de escrita de paridade entre todos os discos, eliminando o ponto único de serialização do RAID 4. Exige no mínimo 3 discos; a capacidade útil é (N-1) vezes a capacidade de um disco (o equivalente de um disco é "gasto" em paridade, distribuído entre todos). RAID 5 tolera a falha de um único disco. Seu principal custo é o já mencionado write penalty: uma escrita pequena que não cobre uma faixa inteira ainda exige um ciclo de read-modify-write (4 operações de I/O: ler dado antigo, ler paridade antiga, gravar novo dado, gravar nova paridade). Uma interrupção entre essas gravações pode produzir o *write hole*: dados e paridade ficam temporariamente inconsistentes. Cache protegido contra perda de energia ou mecanismos de integridade do sistema de arquivos ajudam a mitigar esse risco. Ainda assim, é hoje o nível de RAID mais utilizado em SBD de uso geral, por equilibrar bem capacidade, desempenho e tolerância a falha — com uma ressalva importante: em discos de alta capacidade, o tempo de reconstrução após uma falha pode ser longo (ver Seção 7.2 e 7.3), elevando o risco de uma segunda falha durante o rebuild, o que tem levado à migração para RAID 6 em arranjos grandes.

8.7 RAID 6 — Dupla Paridade Distribuída

RAID 6 estende o RAID 5 com um segundo bloco de paridade, independente do primeiro (tipicamente calculado com um esquema do tipo Reed-Solomon, formando um par P+Q), também distribuído entre todos os discos. Isso permite tolerar a falha simultânea de dois discos quaisquer do arranjo.

Exige no mínimo 4 discos; a capacidade útil é $(N-2)$ vezes a capacidade de um disco. O write penalty é ainda maior do que o do RAID 5 (até 6 operações de I/O por escrita pequena: ler dado antigo, ler as duas paridades antigas, gravar o novo dado e as duas novas paridades), mas o ganho em MTDL é substancial, especialmente em arranjos com muitos discos de alta capacidade e MTTR longo — cenário em que uma segunda falha durante a reconstrução deixou de ser um risco desprezível. Por isso, o RAID 6 é hoje amplamente recomendado para arranjos grandes e de alta capacidade em SBD de produção, mesmo com o custo adicional em desempenho de escrita e em capacidade útil.

8.8 RAID 0+1 e RAID 10 — Arranjos Aninhados de Striping e Mirroring

Ambos combinam striping (RAID 0) e mirroring (RAID 1) para obter, simultaneamente, alto desempenho e redundância sem o write penalty dos níveis baseados em paridade — ao custo de 50% da capacidade total, como no RAID 1 puro. A diferença entre os dois está na ordem em que as técnicas são combinadas, e essa ordem tem consequências importantes para a confiabilidade:

- **RAID 0+1 (mirror de stripes):** primeiro cria-se dois conjuntos RAID 0 (stripes) e, depois, espelha-se um conjunto inteiro contra o outro. Se um único disco falha em um dos conjuntos, todo aquele conjunto stripe é considerado comprometido (pois o RAID 0 não tem redundância própria), restando como única proteção o conjunto espelhado íntegro; uma segunda falha em qualquer disco do conjunto sobrevivente — mesmo em um disco diferente do primeiro — causa perda total dos dados. Além disso, a reconstrução exige recopiar o conjunto inteiro (todo o stripe), não apenas o disco individual falho.
- **RAID 10 (ou RAID 1+0, stripe de espelhos):** primeiro cria-se pares espelhados (RAID 1) e, depois, faz-se striping entre esses pares. Uma falha de disco compromete apenas o par ao qual ele pertence; os demais pares continuam plenamente espelhados. Uma segunda falha só causa perda de dados se atingir justamente o disco parceiro do primeiro disco falho dentro do mesmo par — em qualquer outro par, o arranjo continua tolerando novas falhas. A reconstrução, além disso, é muito mais rápida, pois exige copiar apenas o disco individual falho a partir de seu par, não o conjunto inteiro. Por essas razões, o RAID 10 é considerado, na prática, superior ao RAID 0+1, sendo o padrão recomendado para bancos de dados relacionais com alta taxa de transação (OLTP) em que tanto desempenho quanto confiabilidade são críticos.

8.9 Quadro Comparativo dos Níveis Padrão de RAID

Nível	Nº mín. discos	Técnica	Discos tolerados	Capacidade útil	Desempenho escrita	Uso recomendado em SBD
RAID 0	2	Striping em bloco	0	$N \times$ disco	Muito alto	Dados não críticos/temporários (tempdb)
RAID 1	2	Espelhamento (mirroring)	1 (de 2)	$1 \times$ disco	Moderado (2 gravações)	Logs de transação, volumes de sistema
RAID 2	Muitos (ex.: 10+4)	Striping em bit + Hamming	1 (teórico)	$(N - \text{check}) \times$ disco	Alto (teórico)	Obsoleto — sem uso comercial atual
RAID 3	3	Striping byte + paridade dedicada	1	$(N - 1) \times$ disco	Baixo (garagem na paridade)	Transferências sequenciais grandes (streaming, bulk load)
RAID 4	3	Striping em bloco + paridade dedicada	1	$(N - 1) \times$ disco	Baixo (garagem na paridade)	Pouco usado — superado pelo RAID 5

Nível	Nº mín. discos	Técnica	Discos tolerados	Capacidade útil	Desempenho escrita	Uso recomendado em SBD
RAID 5	3	Striping em bloco + paridade distribuída	1	$(N - 1) \times$ disco	Moderado (write penalty)	Uso geral em SBD; equilíbrio custo × desempenho
RAID 6	4	Striping em bloco + dupla paridade distribuída	2	$(N - 2) \times$ disco	Moderado-baixo	Arranjos grandes/discos de alta capacidade
RAID 0+1	4	Espelho de dois stripes	1 (risco elevado na 2ª falha)	50%	Alto	Pouco recomendado — RAID 10 é preferível
RAID 10	4	Stripe de espelhos	Múltiplos (pares distintos)	50%	Alto	OLTP de alta transação — padrão para dados críticos

Tabela 2 — Comparativo dos níveis padrão de RAID (0 a 6, 0+1 e 10).

9 Níveis Não Padrão de RAID

Além dos níveis padrão descritos na Seção 8 — que são conceitos abertos, definidos academicamente e não amarrados a um único fabricante —, o mercado de armazenamento desenvolveu, ao longo dos anos, diversas implementações proprietárias e arranjos aninhados que estendem ou combinam esses conceitos de formas específicas. O enunciado da tarefa pede o estudo de RAID 1.5, RAID 7, RAID-DP, RAID-S e Matrix RAID, discutidos a seguir, além de uma menção aos arranjos aninhados de maior escala (RAID 50/60/100).

9.1 RAID 1.5

RAID 1.5 é uma tecnologia proprietária da HighPoint Technologies (implementada em suas controladoras RocketRAID), que combina, em um arranjo de apenas dois discos, características de RAID 0 e RAID 1 simultaneamente: as escritas são espelhadas integralmente entre os dois discos (como no RAID 1, garantindo redundância total), enquanto as leituras são divididas/distribuídas entre os dois discos (como no RAID 0, ganhando desempenho de leitura paralela). O objetivo é obter, com apenas dois discos, uma leitura mais rápida do que um RAID 1 convencional ofereceria, sem pagar o custo de quatro discos que um RAID 10 exigiria. Por ser uma tecnologia específica de um fabricante, não é um padrão aberto nem amplamente adotado fora do ecossistema de controladoras daquela empresa.

9.2 RAID 7

RAID 7 é uma marca registrada da (hoje extinta) Storage Computer Corporation, e não faz parte da série acadêmica/aberta de níveis de RAID — apesar do nome sugerir uma continuação natural do RAID 6, trata-se de uma arquitetura proprietária específica dessa empresa. Sua proposta central era eliminar os gargalos de sincronismo dos primeiros níveis (RAID 3/RAID 4) por meio de operação assíncrona: cada disco do arranjo possuía sua própria cache independente, um microprocessador embarcado com sistema operacional de tempo real coordenava as operações do arranjo (em vez de depender apenas do host), e um barramento de alta velocidade dedicado, separado do barramento do host, interligava os discos e o controlador. Por não ser um padrão aberto — e por a empresa que o registrou não existir mais —, o RAID 7 é hoje essencialmente uma curiosidade histórica, não uma opção disponível no mercado atual.

9.3 RAID-DP (Double Parity)

RAID-DP é a implementação proprietária de dupla paridade da NetApp, integrada ao seu sistema de arquivos WAFL (Write Anywhere File Layout) e ao sistema operacional de armazenamento Data ONTAP. Conceitualmente, é semelhante ao RAID 6 acadêmico — tolera a falha simultânea de até dois discos —, mas usa duas paridades com papéis diferentes: uma paridade horizontal (semelhante à de um RAID 4/5 tradicional, calculada sobre uma faixa/stripe) e uma segunda paridade diagonal, calculada sobre uma diagonal de blocos que atravessa múltiplas faixas. A principal vantagem alegada pela NetApp é que essa combinação, aliada ao design do WAFL — que sempre escreve em blocos livres em vez de sobrescrever no local (evitando o clássico read-modify-write) —, reduz a penalidade de escrita normalmente associada a esquemas de dupla paridade, tornando o RAID-DP mais eficiente em operações de escrita do que uma implementação convencional de RAID 6.

9.4 RAID-S

RAID-S é um nome historicamente usado pela EMC para uma implementação de paridade proprietária em seus arrays de armazenamento Symmetrix, funcionalmente próxima de um RAID 3/RAID 5 tradicional (striping com paridade), porém otimizada para a arquitetura específica desses arrays — em particular, para a cache espelhada e o barramento interno de alta velocidade da EMC, usados para amenizar o custo do read-modify-write da paridade. Como no caso do RAID-DP e do RAID 1.5, trata-se de uma tecnologia associada a uma linha de produtos de um fabricante específico, e não de um padrão aberto definido independentemente de implementação, como os níveis 0 a 6 descritos na Seção 8.

9.5 Matrix RAID (Intel)

Matrix RAID — comercializado pela Intel como parte de sua Intel Matrix Storage Technology, hoje parte do Intel Rapid Storage Technology (RST) — não é, tecnicamente, um novo nível de RAID, mas sim um recurso que permite criar dois (ou mais) volumes RAID de níveis diferentes usando o mesmo conjunto físico de discos. Um exemplo típico usa apenas dois discos físicos: cada disco é particionado internamente em duas regiões, e o controlador Intel mapeia uma região de cada disco como um pequeno volume RAID 0 (para o sistema operacional e aplicações, priorizando desempenho) e a outra região como um volume RAID 1 (para dados críticos do usuário, priorizando redundância) — obtendo parte dos benefícios de desempenho e de proteção sem exigir quatro discos físicos separados, como um RAID 10 tradicional exigiria. É um recurso voltado sobretudo a desktops e estações de trabalho equipados com chipsets Intel, mais do que a servidores de banco de dados de produção.

9.6 RAID-Z

RAID-Z é a família de arranjos com paridade implementada pelo ZFS. Diferentemente do RAID 5/6 tradicional baseado em atualização no local, o ZFS usa escrita por cópia e verificações de integridade, o que evita o problema clássico de *write hole*. RAIDZ1 tolera uma falha de disco, RAIDZ2 duas e RAIDZ3 três; sua escolha deve considerar a capacidade dos discos, o tempo de reconstrução e a carga de escrita.

9.7 Outros Arranjos Aninhados: RAID 50, RAID 60 e RAID 100

Além dos casos proprietários acima, é comum na indústria (embora sem um único órgão de padronização formal) combinar níveis padrão em dois estágios para arranjos de grande porte: RAID 50 faz striping (RAID 0) entre múltiplos subarranjos RAID 5; RAID 60 faz striping entre múltiplos subarranjos RAID 6; e RAID 100 (ou RAID 1+0+0) faz striping entre múltiplos subarranjos RAID 10. Esses arranjos aninhados são usados sobretudo em SANs e subsistemas de armazenamento corporativos de grande escala, quando um único subarranjo (por exemplo, um único grupo RAID 6) atingiria um número de discos impraticável para os tempos de rebuild envolvidos: dividir os discos em múltiplos subgrupos menores, unidos por striping, reduz o tempo de reconstrução de cada falha individual e melhora o desempenho agregado, mantendo a tolerância a falha de cada subgrupo isoladamente.

10 Recomendações de Uso e Aplicação em SBD

Combinando os conceitos discutidos nas seções anteriores, é possível formular recomendações práticas de arquitetura de armazenamento para diferentes componentes típicos de um Sistema de Banco de Dados:

- **Logs de transação (redo/undo log):** beneficiam-se de RAID 1 ou RAID 10 sobre discos SAS (ou NVMe, fora do escopo deste trabalho): a prioridade é baixa latência de escrita e redundância, sem o write penalty de paridade, já que o log é escrito de forma predominantemente sequencial e sua perda compromete a durabilidade (propriedade D do ACID) de todas as transações desde o último checkpoint.
- **Arquivos de dados/tablespaces de OLTP:** RAID 10 é, em geral, a recomendação padrão quando o orçamento permite, por combinar o melhor desempenho de I/O aleatório (sem write penalty) com boa tolerância a falhas; RAID 5 ou RAID 6 são alternativas mais econômicas em capacidade quando o padrão de acesso é menos intensivo em escritas aleatórias pequenas.
- **Data Warehouse / cargas analíticas (OLAP):** como o padrão de acesso é predominantemente sequencial (varreduras de grandes volumes de dados) e o custo por gigabyte tende a ser prioridade frente à latência de escrita individual, RAID 5 ou RAID 6 costumam oferecer boa relação entre capacidade útil e confiabilidade; RAID 6 é preferível quando os discos são de alta capacidade, dado o risco de uma segunda falha durante o rebuild.
- **Backup e arquivamento de longo prazo:** RAID 6 é recomendado por sua tolerância a duas falhas simultâneas, essencial quando os dados precisam ser retidos por longos períodos e o tempo entre verificações/rebuilds pode ser maior.
- **Áreas temporárias/scratch (tempdb):** RAID 0 é aceitável quando os dados são inteiramente reproduzíveis ou descartáveis em caso de falha, e o objetivo é exclusivamente desempenho.

Independentemente do nível escolhido, RAID não é backup: ele aumenta disponibilidade e tolerância a falhas de discos, mas não protege, por si só, contra exclusão acidental, corrupção lógica, ransomware, erro operacional ou desastre físico. Um SBD de produção deve manter cópias de backup testadas e uma estratégia de recuperação separada do arranjo RAID.

Quanto à interface e à controladora, discos SAS com uma controladora RAID de hardware dotada de cache protegida por bateria (BBU) ou flash (FBWC) são uma escolha comum em servidores de produção, por combinar dual-porting, integração a expansores e recursos de disponibilidade. A profundidade de fila e a classificação para operação contínua devem ser verificadas no dispositivo e na controladora específicos. SATA permanece adequado para cenários de custo mais sensível ou de menor criticidade; e USB4 (sobretudo a partir da Versão 2.0, com até 80 Gb/s de banda agregada) vem se tornando uma opção cada vez mais viável para DAS externo de alto desempenho, como estações de backup ou ambientes de desenvolvimento/teste. eSATA e FireWire, por sua vez, são hoje interfaces predominantemente legadas, raramente escolhidas para novos projetos de SBD.

11 Conclusão

O estudo das arquiteturas de armazenamento físico para SBD evidenciou que a escolha de uma interface de conexão (SATA, eSATA, SAS, FireWire, USB ou o HBA que as agrega ao host) e de um nível de RAID não são decisões puramente técnicas de baixo nível, mas escolhas de arquitetura com impacto direto sobre desempenho, disponibilidade e confiabilidade de um banco de dados — e, em última instância, sobre a experiência dos usuários e a integridade dos dados sob a responsabilidade do SGBD.

Os conceitos de paralelismo e redundância mostraram-se, ao longo do trabalho, dois lados de uma mesma moeda: técnicas como o striping em nível de bloco maximizam desempenho, enquanto mirroring e paridade sacrificam capacidade ou desempenho de escrita em troca de tolerância a falhas — e métricas como MTTF, MTBF, MTTR e, sobretudo, MTDDL permitem quantificar esse equilíbrio de forma objetiva, orientando decisões como a preferência crescente por RAID 6 (em vez de RAID 5) em arranjos grandes de discos de alta capacidade, ou por RAID 10 (em vez de RAID 0+1) sempre

que o orçamento de capacidade permite. Os níveis não padrão — RAID 1.5, RAID 7, RAID-DP, RAID-S e Matrix RAID — reforçam que, na prática comercial, fabricantes frequentemente adaptam ou estendem os conceitos acadêmicos de RAID às particularidades de suas próprias arquiteturas de hardware e software, o que exige cautela ao comparar especificações entre fornecedores diferentes.

Para um profissional de Banco de Dados, compreender essas arquiteturas — desde o cabo físico até a métrica estatística de confiabilidade — é essencial para dimensionar corretamente a infraestrutura de armazenamento de um sistema, equilibrando custo, desempenho e, acima de tudo, a segurança dos dados armazenados.

12 Post-Mortem — Uso de Assistente de IA Generativa

Conforme exigido pelo enunciado da tarefa, esta seção documenta o uso de IA generativa (Claude, Anthropic) pelo grupo. Adotamos um fluxo "humano no comando", onde a IA gerou a estrutura base e pesquisou dados atualizados, enquanto os integrantes revisaram criticamente suas respectivas seções e aplicaram correções textuais e estruturais.

12.1 Log Cronológico dos Prompts-Chave

O quadro abaixo relaciona os prompts principais utilizados.

Nº	Prompt (resumo)	Objetivo
1	Envio do enunciado da tarefa sobre armazenamento físico DAS e RAID.	Estabelecer o escopo técnico completo exigido.
2	Pedido para gerar a estrutura base do relatório sobre DAS/RAID.	Produzir o artefato mantendo a formatação padrão.
3	Pesquisa na web sobre a velocidade atual do SAS-4 e USB4 v2.0.	Fundamentar a Seção 4 com dados técnicos atuais.
4	Discussão iterativa para reestruturação das métricas de confiabilidade e revisão das diferenças de workload no RAID 4.	Adequar o fluxo didático e corrigir a falta de nuances técnicas de performance geradas inicialmente.

Tabela 3 — Log de prompts-chave.

12.2 Matriz de Responsabilidades e Declaração de Autoria

A tabela abaixo evidencia a divisão do trabalho. Cada integrante confirma ter revisado criticamente o conteúdo sob sua responsabilidade (as seções de Conclusão e Post-Mortem foram revisadas em conjunto por todo o grupo).

Integrante	Seções sob sua responsabilidade
Vivian Maria da Silva e Souza DRE 123205793	Seções 1 a 4 (Introdução, Interfaces DAS e HBA)
Bernardo Brandão Pozzato C. Costa DRE 123289593	Seções 5 e 6.2 (Performance, Redundância e Mirroring)
Guilherme En Shih Hu DRE 123224674	Seções 6.1 e 7 (Striping e Métricas de Confiabilidade)
Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk DRE 123225573	Seções 6.3 e 8.1 a 8.5 (Paridade e Níveis Padrão de RAID 0 a 4)
Enzo de Carvalho Sampaio DRE 123386206	Seções 8.6 a 8.9 e 10 (RAID Avançado, Aninhados e Recomendações)
Raphael Henrique da Silva Pereira DRE 123420783	Seção 9 (Arquiteturas Não Padrão)

Tabela 4 — Matriz de responsabilidades e autoria.

12.3 Erros Identificados e Correções Aplicadas

A IA apresentou falhas estruturais, como redundância e má progressão didática, otimizadas pelo grupo a seguir.

Nº	Risco / erro estrutural identificado	Como foi identificado	Correção aplicada
1	Progressão ilógica de métricas e cálculo precoce de MTDDL para RAID 5.	Análise da fluidez e coerência acadêmica da Seção 7.	Tópicos reordenados (MTTF → MTTR → MTBF → MTDDL) e substituição por exemplo com <i>mirroring</i> .
2	Explicações redundantes sobre operações de I/O e <i>lock-step</i> .	Revisão cruzada entre as seções 6 e 8.	Conceitos enxugados na Seção 6.1 para evitar repetição textual antecipada.
3	Falta de nuances técnicas sobre cargas de trabalho e performance.	Revisão da literatura sobre o gargalo do RAID 4.	Adicionada distinção explícita entre escritas sequenciais e o ciclo <i>read-modify-write</i> (Seção 8.5).
4	A IA usou as nomenclaturas informais “SATA I/II/III” como se fossem denominações oficiais.	Conferência de Vivian Maria da Silva e Souza nas diretrizes oficiais da SATA-IO.	Substituição por SATA 1,5/3/6 Gb/s, atualização da tabela e inclusão de referência à SATA-IO. Correção resolvida e validada por Vivian Maria da Silva e Souza.
5	A IA generalizou características de SAS, USB4 e HBA: limites universais de fila/topologia, “certificação 24/7” do SAS, 80 Gb/s por sentido no USB4 e equivalência entre HBA e JBOD.	Revisão técnica e consulta às fontes SATA-IO, T10/INCITS, SNIA e USB-IF, conduzidas por Vivian Maria da Silva e Souza.	Texto qualificado: limites passaram a depender da implementação; 24/7 foi atribuído ao disco; USB4 passou a indicar banda agregada e PCIe condicional; HBA/JBOD foram distinguidos. Correção resolvida e validada por Vivian Maria da Silva e Souza.

Tabela 5 — Correções aplicadas sobre o conteúdo da IA.

13 Referências Bibliográficas

Referências

- [1] SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Sistema de Banco de Dados*. 7ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. Seção 12.5 — RAID.
- [2] ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de Banco de Dados*. 7ª ed. São Paulo: Pearson, 2019. Seção 16.10 — RAID.
- [3] GARCIA-MOLINA, H.; ULLMAN, J. D.; WIDOM, J. *Database Systems: The Complete Book*. 2ª ed. Pearson, 2009. Seções 13.3 e 13.4 — Disk Failures / RAID.
- [4] PATTERSON, D. A.; GIBSON, G.; KATZ, R. H. *A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)*. Proceedings of the 1988 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data.

- [5] SNIA — Storage Networking Industry Association. *Common RAID Disk Data Format (DDF) Specification*.
- [6] SATA-IO. *SATA Naming Guidelines*. Disponível em: <https://sata-io.org/developers/sata-naming-guidelines>. Acesso em: set. 2026.
- [7] SATA-IO. *eSATA*. Disponível em: <https://sata-io.org/developers/sata-ecosystem/esata?language=en>. Acesso em: set. 2026.
- [8] Technical Committee T10. *Serial Attached SCSI – 4 (SAS-4), INCITS 534-2019*. Disponível em: https://www.t10.org/members/w_sas4.htm. Acesso em: set. 2026.
- [9] USB Implementers Forum (USB-IF). *USB-IF Announces Publication of New USB4® Specification to Enable USB 80Gbps Performance*. 18 out. 2022. Disponível em: https://www.usb.org/sites/default/files/2022-10/USB-IF%20USB%2080Gbps%20Announcement_FINAL_v2.pdf. Acesso em: set. 2026.
- [10] NetApp, Inc. *RAID-DP: NetApp Implementation of Double-Parity RAID for Data Protection*. Technical Report.